MusictoSound

Daniela Dalla Costa Estévez
Grado en Ingeniería de Computadores

6 de abril de 2026

Índice general

1. Introducción **3**
1.1. Contexto 3
1.2. Motivación 3

2. Objetivos **4**
2.1. Objetivo general 4
2.2. Objetivos específicos 4

3. Metodología **5**
3.1. Metodología de trabajo 5
3.2. Tecnologías utilizadas 5

4. Desarrollo del proyecto **6**
4.1. Avances del 2025-10-01 6
4.2. Avances del 2025-12-04 6
4.3. Avances del 2025-12-05 8
4.4. Avances del 2025-12-08 9
4.5. Avances del 2025-12-10 10
4.6. Avances del 2025-12-11 11
4.7. Avances del 2025-12-13 12
4.8. Avances del 2025-12-14 13
4.9. Avances del 2026-01-14 14
4.10. Avances del 2026-01-16 15
4.11. Avances del 2026-01-17 16
4.12. Avances del 2026-01-20 17

4.13. Avances del 2026-01-21 18
4.14. Avances del 2026-03-01 19
4.15. Avances del 2026-03-02 22
4.16. Avances del 2026-03-05 23
4.17. Avances del 2026-03-10 24
4.18. Avances del 2026-03-11 24
4.19. Avances del 2026-03-12 27
4.20. Avances del 2026-03-13 28
4.21. Avances del 2026-03-14 29
4.22. Avances del 2026-03-15 29
4.23. Avances del 2026-03-16 31
4.24. Avances del 2026-03-17 32
4.25. Avances del 2026-03-25 33
4.26. Avances del 2026-03-26 33
4.27. Avances del 2026-03-27 35
4.28. Avances del 2026-03-28 37
4.29. Avances del 2026-04-04 38
4.30. Avances del 2026-04-05 39
4.31. Avances del 2026-04-06 40

5. Resultados **41**
5.1. Resultados obtenidos 41

6. Conclusiones **42**
6.1. Conclusiones 42

1 Introducción

1.1 Contexto

(Escribe aquí la introducción general)

1.2 Motivación

(Explica por qué haces este proyecto)

2 Objetivos

2.1 Objetivo general

2.2 Objetivos específicos

3 Metodología

3.1 Metodología de trabajo

3.2 Tecnologías utilizadas

4 Desarrollo del proyecto

4.1 Avances del 2025-10-01

Inicialización y pruebas básicas del proyecto

En esta fecha se establecieron las bases iniciales del proyecto con el primer commit identificado como *Initial commit*, donde se creó la estructura fundamental del repositorio. Se realizaron pruebas preliminares básicas, incluyendo la implementación de un programa sencillo tipo "Hello World". Estas acciones fueron esenciales para garantizar el correcto funcionamiento del entorno de desarrollo y la gestión de versiones, constituyendo el punto de partida del desarrollo posterior.

4.2 Avances del 2025-12-04

Creación inicial de carpetas y estructura de documentación en LaTeX

Se sentaron las bases organizativas del proyecto mediante la creación de las carpetas iniciales necesarias para el correcto almacenamiento de código, documentación y otros recursos. Además, se diseñó una estructura básica de documentos con formato LaTeX, destinada a la elaboración de la memoria académica, buscando un formato profesional y acorde a los estándares académicos.

Definición de la memoria mínima y registro de cambios

Se incorporó una estructura mínima para la memoria del proyecto, incluyendo un registro de cambios interno que permite la trazabilidad de las modificaciones y avances. Este registro será clave para la gestión documental y para facilitar la revisión por parte de tutores y evaluadores.

Automatización de la generación de la memoria académica

Se desarrolló un script automatizado para la generación de la memoria, que permite crear documentos en PDF con contenido actualizado de forma automática. Esta funcionalidad optimiza el proceso de documentación, reduciendo errores manuales y proporcionando una referencia puntual de los avances realizados.

Integración y configuración de la API de OpenAI

Se completó el enlace con la API de OpenAI, lo que habilita capacidades de generación automática de textos académicos y asistencia en la elaboración de la memoria. Se realizaron correcciones para asegurar un manejo robusto de las respuestas y se actualizó el SDK para un acceso óptimo a las funciones de chat completions, garantizando así una interacción fluida con la inteligencia artificial.

Ajustes en la estructura y visualización del documento LaTeX

Se realizaron cambios significativos en la estructura interna del documento LaTeX, mejorando el formato y el estilo de los capítulos y secciones. El formato del texto fue revisado para cumplir con criterios de legibilidad y presentación académica, superando errores previos de tipografía y acentuación. También se añadió un visor para LaTeX, facilitando la revisión inmediata de los cambios realizados en la documentación.

Mejoras en la conexión con la API y pruebas de generación automática

Se corrigieron problemas en la conexión con la API dentro de la nueva terminal utilizada, asegurando una comunicación estable y eficiente. Asimismo, se realizaron pruebas para validar la generación automática de capítulos con títulos adecuados y la correcta creación de secciones internas en la memoria, comprobando la funcionalidad completa y acorde con las expectativas del proyecto.

4.3 Avances del 2025-12-05

Cambio y consolidación del título y generación de la memoria en PDF

Se definió y ajustó el título del proyecto para reflejar de manera precisa el contenido y propósito del trabajo. Además, se logró la generación efectiva de la memoria en formato PDF, lo que demuestra la consolidación de la documentación automatizada y su compatibilidad con los estándares académicos requeridos.

Descarga e integración de extensiones LaTeX

Se incorporaron extensiones adicionales para LaTeX, mejorando así las capacidades de formato, visualización y edición del documento. Estos complementos facilitarán la creación de una memoria más pulida y profesional.

Mejoras en la estructura de LaTeX y visualización integrada

Se realizaron modificaciones en la estructura de LaTeX para optimizar la organización de los contenidos, así como el soporte para visualización directa, lo cual agiliza el proceso iterativo de edición y revisión del documento.

Múltiples actualizaciones automatizadas de la memoria

Durante este día se realizaron varias actualizaciones automáticas consecutivas de la memoria, evidenciando la puesta en marcha efectiva del sistema de integración continua configurado para mantener el contenido de la documentación siempre actualizado con los últimos avances del proyecto.

4.4 Avances del 2025-12-08

Refinamientos en el estilo y formato de la memoria

Se concluyó el diseño del estilo visual de los capítulos y el formato general de texto, mejorando la coherencia estética y facilitando la lectura. Se realizaron pruebas sucesivas para ajustar la organización de capítulos y secciones, así como para perfeccionar la funcionalidad de la navegación en el índice, eliminando elementos distractores como recuadros rojos en los enlaces.

Corrección de errores tipográficos y de conexionado

Se corrigieron errores de acentuación y tipologías detectados previamente, mejorando la calidad del documento. Además, se solventaron problemas en la conexión con la API de OpenAI en la nueva terminal, asegurando un acceso más robusto y estable a dicha herramienta.

Consolidación del repositorio y gestión de versiones

Se continuó con la integración y fusión de ramas de desarrollo, manteniendo la coherencia en el repositorio y restaurando cambios previos cuando fue necesario. Esta práctica aseguró la conservación del progreso y la estabilidad del estado del proyecto.

Pruebas y mejoras continuas en la generación de contenido

Diversas pruebas fueron ejecutadas para validar la generación automática de capítulos y memorias con títulos adecuados, secuenciación correcta y formato acorde. Este proceso de iteración permitió detectar y resolver inconsistencias, redefiniendo la estructura interna para una mejor experiencia de edición y consulta.

4.5 Avances del 2025-12-10

Finalización de la tarea inicial de creación del proyecto

Se completó con éxito la primera tarea relacionada con la creación y establecimiento del proyecto, consolidando las bases necesarias para el desarrollo posterior.

Ejecución de Audiveris en modo manual

Se configuró la apertura y ejecución del software Audiveris en modo manual mediante la ejecución del *main* con la opción específica para tal modo. Esto permite una interacción directa con el proceso de transcripción de partituras, habilitando la edición y control manual del reconocimiento óptico.

Reestructuración y fusiones para sincronización con rama principal

Se efectuaron diversas fusiones con la rama principal para mantener la sincronización del proyecto y asegurar la integración de las últimas mejoras y correcciones.

Actualizaciones automáticas y gestión continua

Se registraron múltiples actualizaciones automáticas que reflejan una mejora continua en la generación y gestión de la memoria, mostrando la efectiva implementación de pipelines de integración continua.

4.6 Avances del 2025-12-11

Implementación del patrón Modelo-Vista-Controlador (MVC) en la interfaz

Se incorporó el patrón arquitectónico Modelo-Vista-Controlador en el diseño de la interfaz gráfica, asegurando una separación clara entre la lógica de negocio, la presentación y el control de eventos. Esta decisión técnica facilita el mantenimiento, escalabilidad y testeo del software, además de mejorar la modularidad del desarrollo.

Desarrollo de modos automático y manual para transcripción de PDF a XML

Se implementaron dos modos de operación para la transcripción de documentos PDF a formato XML: un modo automático y otro manual. Ambas modalidades utilizan llamadas a Audiveris a través de procesos secundario (subprocess) ejecutados desde la consola, permitiendo flexibilidad en el procesamiento según las necesidades del usuario.

Restauración y consolidación de cambios previos

Se recuperaron modificaciones anteriores que pudieron haberse visto comprometidas durante fusiones o reestructuraciones, garantizando la estabilidad e integridad del código base.

Creación básica de la interfaz gráfica con Tkinter

Se desarrolló una interfaz gráfica básica utilizando la biblioteca Tkinter de Python, orientada a la funcionalidad de transcripción. Esta primera versión permite la interacción con botones y comandos, estableciendo las bases para futuras ampliaciones y mejoras en la experiencia de usuario.

Conexión entre la interfaz y elementos interactivos

Se completó la integración funcional entre la interfaz y los botones, asegurando que las acciones del usuario sean correctamente capturadas y procesadas. Esto implica la configuración adecuada de controladores de eventos y la comunicación fluida entre los componentes visuales y la lógica de aplicación.

Fusiones finales y actualización del repositorio

Se consolidaron los cambios mediante fusiones con la rama principal, actualizando el repositorio remoto para reflejar el estado más reciente y estable del proyecto, preparándolo para las siguientes etapas de desarrollo.

4.7 Avances del 2025-12-13

Integración final de la estructura e interfaz del proyecto

Se fusionaron las ramas principales del repositorio, garantizando que los últimos desarrollos en estructura y funcionalidades estén integrados en la versión definitiva del código.

Consolidación de la interfaz gráfica y operaciones de botones

Se afianzó la conexión entre la interfaz y los botones, confirmando que los elementos visuales respondan adecuadamente a las entradas del usuario.

Esto mejora la usabilidad y aporta una experiencia más intuitiva para la interacción con el sistema.

4.8 Avances del 2025-12-14

Integración de la rama principal del repositorio remoto

En esta fecha se realizó la fusión de la rama principal del repositorio remoto hacia la rama local del proyecto MusictoSound. Esta acción tuvo como propósito principal sincronizar los desarrollos más recientes realizados en la rama principal con el entorno de trabajo local, garantizando así que el código fuente disponible estuviera actualizado y reflejara los cambios más recientes implementados por el equipo. Técnicamente, esta integración facilita la consolidación del progreso del proyecto, evita conflictos de versiones y permite que futuras modificaciones se realicen sobre una base estable y común. Además, la actualización contribuye a mantener la coherencia entre los distintos desarrolladores y a agilizar los procesos de desarrollo conjunto. Esta práctica evita la divergencia del código y asegura que las nuevas funcionalidades o correcciones sean accesibles para todos los integrantes del equipo, lo que es fundamental para la correcta evolución del proyecto.

Optimización y corrección de gestión de memoria

En esta etapa del desarrollo se resolvieron diversos problemas relacionados con la gestión de la memoria dentro del sistema implementado. La correcta administración de la memoria es crucial para garantizar la estabilidad y eficiencia de la aplicación, especialmente en proyectos de ingeniería informática donde el procesamiento intensivo puede provocar fugas o fragmentación.

El análisis de estos problemas reveló inconsistencias en la asignación y liberación de recursos dinámicos, lo que podía llevar a pérdidas progresivas de memoria y, en consecuencia, a una degradación del rendimiento o fallos inesperados en la ejecución. Se aplicaron técnicas de depuración y profiling para identificar los puntos conflictivos y se rediseñaron los manejadores de

memoria para asegurar un control riguroso y seguro, evitando el acceso a zonas inválidas y asegurando la liberación correcta de los bloques utilizados.

Este avance mejora significativamente la robustez del sistema, disminuyendo la probabilidad de errores en tiempo de ejecución y facilitando el mantenimiento futuro. Además, un manejo de memoria eficiente es fundamental para el escalado del proyecto, asegurando que pueda operar de manera estable bajo condiciones de alta carga o en entornos de producción.

4.9 Avances del 2026-01-14

Añadido de efecto overlay con tintes en la visualización

Se incorporó un efecto de superposición con tintes de color en el visualizador de partituras, lo que mejora la capacidad para distinguir diferentes elementos y resaltar diferencias mediante coloración selectiva. Esta solución visual es especialmente útil para la comparación detallada de documentos musicales.

Incorporación de zoom automático

Se implementó un sistema de zoom automático en el visualizador, que ajusta la escala de la partitura para optimizar su presentación en pantalla. Este mecanismo facilita la inspección visual sin que el usuario necesite realizar ajustes manuales constantes.

Visualización por superposición añadida

Se añadió un nuevo modo de visualización por superposición para las partituras, lo que permite observar simultáneamente diferentes versiones o estados del documento musical combinados en una sola vista. Esta modalidad aporta una nueva perspectiva analítica para el usuario.

Desarrollo del visualizador interno para partituras

Se completó la implementación de un visualizador interno capaz de mostrar partituras dentro de la aplicación, eliminando la dependencia de herramientas externas. Esta integración mejora la ergonomía del sistema y agiliza el flujo de trabajo en la transcripción y análisis musical.

4.10 Avances del 2026-01-16

Integración y sincronización del repositorio principal

Durante esta fecha se realizaron dos integraciones importantes para mantener el proyecto actualizado con la rama principal del repositorio remoto. Estas fusiones garantizaron que el desarrollo local incorporara los últimos cambios externos, lo cual es fundamental para evitar conflictos y asegurar la coherencia del código a largo plazo.

Corrección del scroll en el modo comparación

Se corrigió un problema relacionado con la navegación mediante scroll en el modo de comparación de partituras. Este ajuste mejora la usabilidad y la experiencia del usuario al analizar diferencias entre dos documentos musicales, asegurando que el desplazamiento sea fluido y preciso.

Implementación de reducción individual de la imagen roja en modo superposición

Se desarrolló una función para reducir individualmente la imagen codificada en rojo cuando se utiliza el modo de superposición de partituras. Esta mejora permite un ajuste más fino en la representación visual, facilitando la distinción y comparación entre capas superpuestas de información musical.

Interacción mediante ratón para mover la partitura nueva sobre la antigua

Se añadió una interacción gráfica que posibilita al usuario desplazar la partitura nueva sobre la antigua utilizando el ratón. Esta funcionalidad incrementa la interactividad del visualizador, otorgando mayor control manual en la comparación y superposición de documentos.

4.11 Avances del 2026-01-17

Actualización automática del documento memoria

Durante esta fecha se realizaron acciones orientadas a automatizar la actualización de la memoria del proyecto, facilitando la integración continua y asegurando que los documentos que describen el avance del trabajo se mantengan al día con los últimos cambios implementados. Esta mejora técnica contribuye a agilizar el proceso de generación de documentación y reduce posibles errores derivados de desincronizaciones manuales.

Incorporación de cambios previos en la memoria

Se añadieron al archivo de memoria del proyecto las modificaciones correspondientes a días anteriores, concretamente las del 14, 15 y 16 de enero, consolidando la documentación de todos los avances relevantes en el período. Este paso garantiza una trazabilidad completa del desarrollo y facilita la revisión técnica posterior.

4.12 Avances del 2026-01-20

Integración completa de transcripción a imágenes musicales

En esta etapa se realizó la fusión de la rama dedicada a la conversión completa de partituras transcritas en imágenes, consolidando así el proceso que transforma la información musical en formatos visuales. Esta integración representa un paso fundamental para ofrecer al usuario una representación gráfica precisa y manipulable de las partituras obtenidas mediante la transcripción.

Incorporación de barra de progreso tipo temporizador durante la conversión

Se añadió una barra de progreso que actúa como temporizador visual durante el proceso de conversión, con el fin de mejorar la experiencia del usuario manteniéndolo informado y atento mientras se lleva a cabo la transcripción. Debido a la naturaleza no determinista de la duración del proceso, la barra no se diseñó para reflejar un progreso exacto, sino como un elemento de entretenimiento y feedback visual. Adicionalmente, se corrigió el controlador asociado para que, una vez finalizada la transcripción, muestre automáticamente la última partitura procesada, garantizando que el usuario tenga acceso inmediato al resultado más reciente.

Añadidos botones para la navegación entre páginas de la partitura

Se implementaron controles específicos que permiten al usuario cambiar entre las distintas páginas de una partitura cuando esta se compone de múltiples hojas. Esta funcionalidad incrementa notablemente la usabilidad del visualizador, dotándolo de la capacidad de recorrer con facilidad todo el contenido musical, haciendo posible así una inspección detallada y cómoda de

cada página de la partitura.

4.13 Avances del 2026-01-21

Configuración avanzada para modos de visualización

Se añadieron dos nuevas opciones que permiten mantener siempre un modo específico de visualización, lo que dota al sistema de mayor flexibilidad y personalización. Esta decisión es importante para usuarios que prefieran trabajar constantemente en un entorno visual determinado, optimizando así la experiencia y adaptabilidad del software.

Automatización y apertura automática tras la transcripción

Se incorporó la funcionalidad para abrir automáticamente el archivo resultante después de la transcripción musical, fomentando un flujo de trabajo más eficiente y reduciendo la carga operativa del usuario. A su vez, se creó un botón de edición que abre el archivo con la aplicación predeterminada del sistema, facilitando la modificación directa desde la interfaz sin pasos adicionales.

Opciones ampliadas para forzar modo de visualización y automatización en apertura post-transcripción

Se añadieron dos nuevas opciones que permiten al usuario configurar la aplicación para que siempre presente la visualización en un modo determinado, facilitando una experiencia personalizada y consistente. Paralelamente, se automatizó la apertura del archivo resultante tras completar una transcripción, lo que mejora la usabilidad al reducir la cantidad de pasos manuales necesarios para acceder a los datos generados.

Implementación de botón de edición con apertura predeterminada del sistema

Se desarrolló un botón destinado a facilitar la edición, el cual abre el archivo seleccionado utilizando la aplicación predeterminada del sistema operativo. Este enfoque simplifica la integración con herramientas externas, ofrece flexibilidad al usuario y evita la necesidad de implementar editores complejos dentro del propio software.

Herramientas de navegación y temporización en la conversión de partituras

Se añadió una barra con función de temporizador visible durante la conversión de partituras, que aunque es no determinista, cumple la función de mantener informado y entretenido al usuario durante procesos de espera. Por otro lado, se resolvieron problemas en el controlador para garantizar que la última partitura transcrita siempre se muestre correctamente. Además, se introdujeron botones que permiten al usuario navegar entre diferentes páginas de la partitura transcrita, mejorando la interacción y accesibilidad al contenido.

4.14 Avances del 2026-03-01

Creación de la ventana inicial de selección

Se diseñó y desarrolló la ventana inicial que permite al usuario seleccionar opciones desde el comienzo de la experiencia, facilitando la configuración personalizada del proceso. Esta ventana inicial es clave para guiar al usuario de forma clara y efectiva, estableciendo el punto de entrada al sistema y mejorando la accesibilidad general.

Optimización de la navegación en la interfaz

Se sustituyó el botón encargado de la acción de retroceso, mejorando la experiencia de usuario al proporcionar una navegación más intuitiva y coherente dentro de la aplicación. Este cambio implica también la revisión de los flujos de navegación para evitar errores y pérdidas de contexto durante el uso de la interfaz, aumentando así la usabilidad del sistema.

Mejora en la generación y organización de archivos MIDI

Se implementó la generación automática de archivos MIDI con nombres únicos y su almacenamiento en carpetas de salida especificadas. Esta mejora contribuye a una gestión más eficiente de los archivos resultantes, facilitando su localización y evitando conflictos de sobrescritura, lo cual es crucial para manejar grandes cantidades de datos de salida durante la transcripción y procesamiento musical.

Mejoras en ventanas y modos de visualización

Se añadió la funcionalidad de cierre en la ventana donde el usuario elige el modo de visualización, incremento que aporta mayor control y fluidez en la interacción. Además, se incorporó la visualización del contenido XML en el modo coral, incluyendo un análisis detallado de los pentagramas en esta vista. Se procedió también al cambio de denominación de la fase previamente conocida como 'reaper' a 'coral', reflejando mejor la naturaleza y funcionalidad de esta etapa del proceso.

Implementación de retroceso y nuevos servicios en la interfaz

Se desarrolló la funcionalidad para retornar desde ventanas secundarias, asegurando que la navegación entre pantallas sea reversible y segura. Asimismo, se crearon nuevos módulos de servicios en Python (.py) para dar soporte a funcionalidades recientes, evidenciando una modularización creciente y

coherente con buenas prácticas en ingeniería del software.

Desarrollo de vista inicial de selección con navegación optimizada

Se creó una ventana inicial que permite al usuario seleccionar entre diversas opciones o modos de visualización disponibles. Esta interfaz facilita la usabilidad al ofrecer un punto de partida claro y organizado. Además, se mejoró la navegación implementando la opción para retroceder desde las diferentes ventanas de manera fluida, optimizando la experiencia interactiva.

Integración de generación de archivos MIDI con nombres únicos y organizados en carpetas de salida

Se logró implementar la funcionalidad para generar archivos MIDI con nombres distintos, evitando sobreescrituras y confusión en la gestión de los archivos. Los ficheros se almacenan en carpetas de salida predefinidas, favoreciendo la organización y acceso posterior a los resultados obtenidos a partir de la mezcla de pistas seleccionadas.

Sustitución de botón de retroceso con mejora en la interfaz

Este cambio consistió en reemplazar el botón para volver a la pantalla anterior por una versión más intuitiva o eficiente, mejorando la navegación interna y alineándose con las necesidades de diseño y funcionalidad de la aplicación.

Visualización y análisis de archivos XML en modo coral con desarrollo del panel asociado

Se añadió la capacidad para visualizar archivos XML musicales dentro del modo coral, integrando una vista detallada del contenido estructurado de las

partituras. Además, se llevó a cabo el análisis de los pentagramas contenidos en estos archivos para la vista coral, permitiendo procesar la información musical de forma precisa y enriquecer la experiencia del usuario mediante un análisis profundo.

Renombramiento de fases y creación de nuevos servicios

Se modificó la denominación de una etapa del proceso, pasando de -eaper.ª Çoral", para reflejar con mayor exactitud su función y contexto dentro del proyecto. Asimismo, se crearon archivos Python para soportar nuevos servicios relacionados con esta fase, evidenciando una evolución de la arquitectura del sistema hacia una modularidad y extensibilidad mejoradas.

Adición de cierre en ventana de elección de modo de visualización

Para optimizar el flujo de uso, se incorporó la opción de cerrar la ventana donde el usuario selecciona el modo de visualización, otorgando mayor control sobre la interfaz y evitando bloqueos o restricciones innecesarias durante la interacción.

4.15 Avances del 2026-03-02

Incorporación del botón de salida y mejora en sincronización de nombres en mezcla

Se añadió un botón que permite al usuario salir de la aplicación o ventana actual, lo cual mejora la usabilidad y el control de la interfaz. De manera paralela, se implementó un sistema para sincronizar el cambio de nombre en las mezclas, garantizando la coherencia entre el etiquetado visible y los datos internos asociados, lo que evita confusiones y errores en la gestión de archivos.

Incorporación de barra para manipular la consola y creación del panel de control en modo coral

Se introdujo una barra que permite al usuario mostrar u ocultar la consola de manera dinámica, optimizando el espacio disponible en pantalla y permitiendo una visualización más flexible según las necesidades del flujo de trabajo. Asimismo, se diseñó y creó un panel de control específico para el modo coral, orientado a facilitar la gestión y visualización de las partituras coralizadas.

Corrección de bug en el visor durante el modo de transcripción y automatización de actualización de memoria

Se resolvió un error que afectaba al visor en el modo transcripción, mejorando la estabilidad y fiabilidad de esta funcionalidad. Además, se implementó un mecanismo automático para la actualización la memoria del proyecto, permitiendo mantener la información sincronizada sin requerir intervenciones manuales, lo que facilita el desarrollo continuo y la integridad de los datos.

4.16 Avances del 2026-03-05

Implementación de un control deslizante con valores numéricos y función de silenciado

Se añadió un control deslizante mejorado que permite al usuario ajustar parámetros mediante valores numéricos explícitos, además de incorporar una funcionalidad para silenciar la pista correspondiente. Esta mejora tiene como objetivo ofrecer mayor precisión y flexibilidad en la manipulación de los niveles de audio, facilitando el ajuste fino de cada pista dentro de la mezcla.

Incorporación de botón para descargar mezclas seleccionadas en formato MIDI

Se desarrolló y añadió un botón que posibilita la descarga directa de la mezcla resultante de las pistas seleccionadas, exportándola en formato MIDI. Esta funcionalidad amplía las capacidades del sistema al ofrecer una salida estandarizada y ampliamente compatible, facilitando el uso de las mezclas generadas en otros entornos y aplicaciones musicales digitales.

4.17 Avances del 2026-03-10

Integración de ramas para consolidación del proyecto

En esta etapa del desarrollo, se procedió a la integración de la rama principal del repositorio remoto en el entorno local de trabajo. Esta fusión representa un paso fundamental para unificar el código base, asegurando la sincronización entre las distintas versiones del proyecto que estaban siendo desarrolladas de forma paralela. La acción permitió consolidar las mejoras implementadas en diferentes ramas, garantizando la coherencia y estabilidad del sistema global. Esta integración es crucial para continuar con un desarrollo ordenado, evitando conflictos futuros y facilitando la colaboración entre los miembros del equipo. Además, esta práctica promueve la detección temprana de inconsistencias y contribuye a mantener la trazabilidad de los cambios realizados.

4.18 Avances del 2026-03-11

Integración y gestión de la carpeta de salida para las mezclas

En esta fase se consolidó el manejo de la carpeta de salida para la exportación de las mezclas generadas por el sistema. La carpeta dejó de ser opcional,

garantizando que todas las mezclas se almacenen de manera ordenada y accesible. Se implementó la capacidad de seleccionar manualmente la ruta y el nombre de la carpeta de salida, mejorando la flexibilidad para el usuario y facilitando la organización de múltiples mezclas en el mismo directorio sin conflictos de nombres. Asimismo, se solucionaron problemas referentes al cambio entre carpeta de salida por defecto y manual, asegurando un control consistente y robusto de las rutas de exportación.

Control y descarga de mezclas con ajuste de volumen dinámico

Se corrigió un fallo en el panel de mezclas referente al control de volumen mediante sliders, el cual no respondía correctamente al incremento de los valores. Con la rectificación, la interfaz ahora refleja de forma adecuada las modificaciones en el volumen de cada pista. Además, la funcionalidad para descargar la mezcla fue ampliada para contemplar los valores ajustados en los sliders, permitiendo que la mezcla exportada mantenga los niveles de volumen personalizados por el usuario, optimizando así la experiencia y calidad del producto final.

Integración y mejoras en la conversión y mezcla de pistas WAV

Durante esta fecha se realizaron múltiples mejoras técnicas centradas en el procesamiento de archivos de audio en formato WAV. Se implementó la descarga completa de archivos WAV por separado, lo cual permite un manejo más granular e individualizado de cada pista musical, facilitando futuras manipulaciones y mezclas. Además, se agregó la generación automática de mezclas WAV, con la capacidad de nombrar las mezclas y almacenar varias variantes dentro de la misma carpeta de salida, mejorando la organización y gestión de los archivos resultantes.

Optimización del procesamiento paralelo para la conversión a WAV

Se incorporó un sistema de paralelización utilizando dos workers para la conversión de archivos MIDI a WAV mediante la herramienta MuseScore. Esta optimización permite aprovechar mejor los recursos del sistema, aumentando significativamente la velocidad del proceso de conversión. Junto con esta mejora se añadió un progreso detallado del procesamiento de cada pista WAV, proporcionando un feedback más preciso al usuario sobre el estado de la tarea. Se probó también la eficiencia del progreso con logs y una barra de progreso, aunque ésta fue eliminada de la vista para mantener una interfaz más limpia, dejando la funcionalidad activa en segundo plano.

Gestión avanzada de la carpeta y nombre de salida

Se estableció que la carpeta de salida ya no sea opcional, asegurando que todos los resultados se almacenen consistentemente en ubicaciones definidas. Se corrigió el mecanismo de selección y cambio entre carpeta de salida manual y la ruta por defecto, permitiendo una mayor flexibilidad para el usuario. De igual modo, se añadió la posibilidad de cambiar el nombre de las mezclas de manera opcional, favoreciendo la coexistencia de múltiples mezclas en el mismo directorio sin conflictos de sobreescritura.

Control de volumen y descarga sincronizada de mezcla

Se corrigió un error en el control deslizante (slider) del panel de mezclas que impedía incrementar el volumen, lo que impactaba directamente en la experiencia de usuario y la precisión en el ajuste de mezclas. Como complemento funcional, ahora la descarga de mezclas WAV se realiza aplicando los volúmenes definidos con el slider, asegurando que el archivo exportado refleje fielmente las decisiones de mezcla realizadas por el usuario.

4.19 Avances del 2026-03-12

Mejoras en la interfaz y experiencia de usuario

Se trabajó en la optimización de la interfaz, destacando el diseño de un panel colapsable que agrupa elementos importantes como el archivo de entrada y la carpeta de salida. También se ajustaron aspectos visuales, como la reducción en la anchura del rectángulo destinado al cambio de tempo para mejorar la disposición estética y funcional. La reubicación de los botones principales (generar, analizar y visualizar) hacia la izquierda permitió una experiencia de usuario más organizada y coherente. Por último, el panel de control se configuró para colapsarse automáticamente durante los procesos de análisis, evitando interferencias visuales y focalizando la atención del usuario en el contenido relevante.

Adición del selector de tempo

Se añadió un selector específico para el tempo, que actúa como interfaz de entrada para el usuario, permitiendo establecer el ritmo deseado para la transcripción y procesamiento musical. Esta funcionalidad es clave para permitir un control granular y adaptativo sobre el producto final.

Implementación de tempo modificable en todas las funcionalidades

Se incorporó la capacidad para modificar el tempo de las partituras en todas las funcionalidades principales del sistema. Esto implicó no solo la inserción de un selector de tempo, sino también la integración del cambio de tempo a nivel funcional, de modo que todas las operaciones de análisis, generación y visualización respeten este parámetro variable. Además, se añadieron logs específicos para el seguimiento del tempo y se corrigieron errores asociados a valores negativos en el tempo, garantizando así un control robusto y fiable de esta característica esencial.

4.20 Avances del 2026-03-13

Añadido selector de tempo y funcionalidad de transposición

Se incorporó un selector de tempo que permite modificar el tiempo de reproducción de manera sencilla. Este cambio se replicó en todas las funcionalidades, asegurando uniformidad del tempo en todo el proyecto. Se añadió soporte para logs de tempo que permiten monitorear y rastrear los cambios realizados.

Desarrollo del mezclador de voces y controles individuales

Se integraron sliders de volumen y pitch para cada pista, con representación numérica y opción de mutear, otorgando control granular sobre la mezcla. Un pitch shifter fue añadido a nivel de mezcla para alterar la tonalidad general según se requiera. Además, se implementó la generación de mezclas WAV con nombres variables para permitir múltiples versiones en una misma carpeta de salida.

Mejoras en la gestión de archivos y carpetas

Se estableció la obligatoriedad de la carpeta de salida, corrigiendo errores en el manejo entre opciones manuales y por defecto. También se añadió la función de borrado automático de carpetas vacías, manteniendo el sistema limpio y organizado.

Optimización de rendimiento y paralelización

Para mejorar el rendimiento, se introdujo la paralelización en la conversión de archivos a WAV usando dos trabajadores concurrentes, lo que aceleró notablemente los tiempos de procesamiento. Se desarrollaron barras de pro-

greso detalladas para la conversión de pistas WAV y se mejoró la experiencia de usuario con logs que reflejan el estado de los procesos en tiempo real.

4.21 Avances del 2026-03-14

Implementación de la ventana de exportación y control de interfaz

Se añadió una ventana dedicada a la exportación, brindando a los usuarios un espacio específico para gestionar las opciones relacionadas con la exportación de sus proyectos. La ventana fue diseñada para mantenerse centrada en pantalla, mejorando la experiencia visual. Un botón específico para exportar directamente a Reaper fue integrado, facilitando la conexión y sincronización con este DAW.

Persistencia y autoguardado de configuraciones

Se implementaron mecanismos de autoactualización de memoria y guardado automático de parámetros, garantizando que las configuraciones y estados del programa se mantengan consistentes entre sesiones.

4.22 Avances del 2026-03-15

Incorporación de funcionalidades de tempo y transposición en la selección de usuario

En esta fecha se añadieron funciones que permiten al usuario controlar el tempo y la transposición directamente desde la interfaz de selección. Estos parámetros enriquecen la experiencia de personalización y permiten ajustes específicos para cada proyecto musical.

Mejora en la integración con el DAW Reaper

Se implementaron mejoras en la gestión de la duración real de las pistas dentro de Reaper, incorporando también los audios directamente en las pistas correspondientes. Además, se creó un mecanismo que automatiza la apertura del software Reaper desde la aplicación principal, optimizando el flujo de trabajo y reduciendo la intervención manual.

Optimización de la interfaz gráfica

Se ajustó la altura del diálogo de exportación para asegurar que los botones de .exportarz çancelar.estén siempre visibles, mejorando la usabilidad. También se centró la ventana principal para ofrecer una presentación más equilibrada y agradable visualmente.

Desarrollo de funcionalidades para manejo avanzado de pistas

Se generaron pistas individuales para cada voz dentro de Reaper, lo que permite un control detallado de cada componente musical. Además, se añadió soporte para el nombre de la tonalidad en las pistas individuales tanto en formatos MIDI como WAV, incrementando la claridad y la organización del proyecto. Se integraron pitch shifters individuales para modificar la tonalidad de cada pista, y se implementó el reseteo automático de parámetros para evitar acumulaciones no deseadas de cambios.

Controles de transposición y tonalidad

Se habilitó la función de cambio de tonalidad, agregando la representación de bemoles en los nombres de las pistas para una notación musical precisa. La trasposición fue incorporada tanto a nivel general como específica en los archivos WAV generados, ampliando las posibilidades de manipulación sonora.

4.23 Avances del 2026-03-16

Integración y mejoría en la gestión de pistas MIDI y exportación de audio

Durante esta jornada se realizaron importantes avances orientados a mejorar la generación y exportación de pistas MIDI y audio WAV. Primero, se corrigió un problema recurrente relacionado con la denominación de las pistas, asegurándose de que los nombres fueran adecuados y coherentes, lo que facilita la identificación y posterior manipulación de las mismas. Además, se incorporó el cálculo correcto de la duración en las pistas MIDI para reflejar con precisión la temporalidad del contenido musical.

Se implementó la generación de pistas separadas considerando todas las opciones seleccionadas por el usuario, lo que supone una mejora significativa en la flexibilidad y personalización del proceso. En paralelo, se avanzó en la capacidad de exportar archivos en formatos MIDI y WAV de manera integrada, logrando una segunda versión de prueba que confirmó la viabilidad de esta funcionalidad. Estos desarrollos representan un paso clave hacia una exportación más completa y profesional de las producciones musicales manejadas en el software.

Integración de letra como evento y mejoras en automatización de memoria

Se añadió la letra como evento dentro del flujo midi, permitiendo que la representación textual forme parte activa y sincronizada en la secuencia musical. También se incrementó la automatización para la actualización de memoria, fortaleciendo tanto la coherencia interna como la fiabilidad en ejecución continua.

Resolución de problemas en el nombreado de pistas y gestión de duración en MIDI

Se subsanó el problema relacionado con los nombres de las pistas, para evitar conflictos y garantizar unicidad. Además, se añadió la duración precisa en las pistas MIDI, mejorando la correspondencia con el material musical real.

Generación de pistas separadas con opciones avanzadas de usuario y primeras versiones de exportación

Se dotó a la aplicación de la capacidad de generar pistas independientes, considerando todas las opciones configuradas por el usuario. También se completaron versiones iniciales de exportación en formatos MIDI y WAV, ampliando la compatibilidad y funcionalidad en el proceso de producción musical.

4.24 Avances del 2026-03-17

Reorganización de posiciones de ventanas y creación de asistencia para scripts

Se modificaron las posiciones predeterminadas de las ventanas para optimizar la distribución y facilidad de uso dentro del entorno gráfico. Asimismo, se añadieron ventanas de asistencia específicas para el manejo de scripts, apoyando la interacción avanzada y personalización mediante scripting, lo que incrementa la versatilidad y potencia del sistema.

Automatización de inserción de scripts LUA en Reaper

Se desarrolló una función para insertar automáticamente scripts escritos en LUA dentro de Reaper, facilitando el acceso y la ejecución de herramientas personalizadas sin requerir procedimientos manuales complejos. Esto proporciona una integración más fluida entre el software desarrollado y el entorno

DAW, ampliando las posibilidades creativas de los usuarios.

4.25 Avances del 2026-03-25

Corrección de la transposición en tonalidades complejas

Se abordaron y resolvieron problemas relacionados con la transposición en tonalidades que contienen múltiples alteraciones. Esta mejora técnica asegura que los ajustes de tonalidad sean precisos y coherentes, posibilitando una manipulación musical avanzada sin pérdida de información ni errores en la representación armónica.

Control de visualización de letras basado en la presencia de MIDI

Se ajustó la lógica para que la visualización de letras en la interfaz esté condicionada a la existencia de datos MIDI, evitando mostrar información irrelevante cuando no se cuenta con material compatible. Este cambio mejora la experiencia de usuario y reduce confusión durante la navegación y edición.

4.26 Avances del 2026-03-26

Incorporación de selectores de voz y nuevas ventanas de visualización

Se añadieron selectores de voz dentro de cada pista, permitiendo configurar individualmente las características vocales para cada capa sonora. Además, se desarrollaron nuevas ventanas destinadas a la visualización detallada de fonemas y letras, apoyando la precisión en la edición y análisis fonético, especialmente relevante para aplicaciones que involucran síntesis y manipulación vocal.

Botones para selección de idioma, visualización fonética y edición lírica

Se incorporaron botones en la interfaz que facilitan la selección del idioma de las voces, la visualización de la fonética y la edición directa de letras. Estas herramientas integradas mejoran notablemente la accesibilidad y personalización del proyecto, permitiendo adaptarse a diferentes contextos y necesidades del usuario, vinculando análisis lingüístico y musical.

Actualizaciones automáticas de memoria y mejoras de fiabilidad

Se implementaron procesos automatizados para la actualización de la memoria interna del sistema, contribuyendo a mantener el estado sincronizado y reducir errores derivados de divergencias en los datos temporales o persistentes. Este tipo de mejoras incrementa la robustez y la estabilidad durante la ejecución prolongada o la manipulación de datos complejos.

Integración y posicionamiento correcto de la letra en el entorno DAW Reaper

Se integró con éxito la gestión de la letra como evento dentro de las pistas MIDI, asegurando el posicionamiento adecuado de esta información en la línea temporal del proyecto dentro de Reaper. Con este avance se consigue un acercamiento más natural y funcional entre las representaciones musicales y las letras vocales, mejorando la sincronización y edición en el entorno profesional de producción musical.

Solución de problemas relacionados con nombres de pistas y duración en MIDI

Se corrigieron errores vinculados con los nombres asignados a las pistas, evitando duplicidades o inconsistencias, y se ajustó la duración correcta en las

pistas MIDI para reflejar fielmente el contenido musical. Estas correcciones aseguran la integridad de los metadatos y la precisión temporal, aspectos cruciales para la exportación y manipulación posterior dentro de DAWs.

Generación de pistas separadas y exportación en formatos MIDI y WAV

Se estableció un sistema para generar pistas separadas, permitiendo al usuario definir diversas opciones personalizadas durante el proceso. Además, se avanzó en la exportación simultánea a formatos MIDI y WAV, facilitando la compatibilidad y el flujo de trabajo hacia herramientas externas, así como la obtención de archivos listos para su edición o reproducción.

4.27 Avances del 2026-03-27

Implementación del cambio automático de partitura y mensajes informativos

Se incorporó una funcionalidad para el cambio automático de partitura dentro de la aplicación, complementada con la presentación de mensajes emergentes tipo popup para informar al usuario sobre dichos cambios. Esta mejora aporta una experiencia de usuario más fluida y facilita la navegación automática por diferentes partituras durante el uso, permitiendo un control más intuitivo y dinámico del contenido musical representado.

Actualización de título y gestión del foco de ventana

Se llevó a cabo una actualización del título de la ventana principal y del foco, lo que contribuye a una mejor identificación visual y a la mejora en el manejo de la interfaz gráfica. La correcta gestión del foco es esencial para optimizar la interacción del usuario con los distintos elementos de la aplicación y evitar errores o comportamientos inesperados durante la operación.

Incorporación de registro de eventos internos (logs)

Se añadieron funcionalidades para la integración de logs dentro de la aplicación, permitiendo el seguimiento detallado de eventos relevantes durante la ejecución. Esta práctica facilita la detección de errores, la supervisión de procesos y el análisis posterior, lo que resulta fundamental para la mejora continua y la depuración efectiva del sistema.

Creación y actualización de archivos XML con modificaciones en letras

Se desarrolló un sistema para la generación de un nuevo archivo XML que refleja los cambios realizados en la letra de las partituras. Esto permite guardar y mantener sincronizadas las modificaciones de texto realizadas por el usuario, garantizando la integridad de la información textual y su correcto enlace con la estructura musical representada.

Edición dinámica de sílabas y exclusión de indicaciones comunes

Se implementó la capacidad de editar sílabas directamente dentro de la interfaz, permitiendo un control detallado sobre la letra cantada. Además, se añadió una lista de exclusión para indicaciones comunes, con el fin de evitar la sobrecarga de información y mejorar la claridad en la visualización, filtrando elementos no esenciales para la interacción directa con el usuario.

Corrección del desplazamiento en textos extensos

Se corrigió el problema de scroll en textos largos, garantizando un desplazamiento correcto y fluido dentro del área de visualización de letras. Este mejoramiento elimina problemas de usabilidad que dificultaban la lectura y edición de contenido extenso, ofreciendo una experiencia de usuario consistente y eficiente.

Asignación de voces a pestañas de letra y organización en formato notebook

Se avanzó en la organización del contenido textual mediante la creación de pestañas tipo notebook, permitiendo visualizar múltiples letras de manera simultánea y ordenada. Paralelamente, se asignaron voces correspondientes a cada pestaña, facilitando el manejo y la asociación clara entre voces y textos, lo cual optimiza la edición y revisión de las letras en entornos polifónicos.

Añadido de letras en el editor y botones para generación y selección de voces

Se añadió la funcionalidad para introducir letras directamente en la edición, dotando a la aplicación de mayor flexibilidad en la creación y modificación textual. También se incorporaron botones específicos para generar voces vocalizadas y checkboxes para incluir o excluir voces en la sección de mezcla, dando al usuario un control granular y eficiente sobre las pistas de audio y su integración en la mezcla final.

4.28 Avances del 2026-03-28

Automatización y actualización continua de la memoria

Se implementaron mecanismos para la actualización automática de la memoria del proyecto, integrándose con sistemas de integración continua (CI). Esto asegura que la documentación y el estado del desarrollo se mantengan actualizados sin intervención manual constante, mejorando la eficiencia en el seguimiento del avance.

Mejoras en la gestión y edición de partituras y letras

Se añadieron funcionalidades para la edición interactiva de sílabas dentro de las letras musicales, lo que permite un control más detallado sobre la sincronización texto-música. Además, se introdujo un sistema de pestañas tipo

notebook que posibilita visualizar y manipular múltiples letras simultáneamente, aumentando la productividad.

Automatización en el cambio de partitura y mensajes informativos

Se implementó un sistema para que el cambio de partitura se realice de forma automática, acompañado de mensajes emergentes tipo popup para informar al usuario sobre las operaciones realizadas, mejorando la experiencia de usuario y el flujo de trabajo.

Integración de diversas voces y controles en la interfaz

La interfaz incorporó selectores de voz en cada pista musical, así como checkboxes para activar o desactivar voces durante la mezcla. También se añadieron botones que facilitan la selección del idioma, la visualización fonética y la edición de letras, consolidando un entorno interactivo y flexible.

Gestión avanzada de volúmenes y registros de actividad

Se añadieron logs dentro de la aplicación para rastrear acciones y eventos relevantes, facilitando debugging y auditoría. Además, se implementaron controles y sliders para gestionar el volumen de cada pista, con fases de mezcla sincronizadas y funcionales.

4.29 Avances del 2026-04-04

Modularización y creación de un servicio independiente de fonética

Se separaron claramente las funcionalidades en distintos servicios, culminando con la creación de un servicio específico dedicado a la fonética. Esta

modularización favorece la mantenibilidad y escalabilidad del software, permitiendo aislar procesos fonéticos para su actualización o mejora sin afectar al resto del sistema.

Primera versión de visualización de fonemas

Se desarrolló un primer prototipo para la visualización de fonemas, permitiendo la representación gráfica o textual de unidades fonéticas que componen la síntesis de voz. Esta herramienta facilita la depuración y análisis del procesamiento lingüístico, brindando mayor control y comprensión al desarrollador y usuario.

4.30 Avances del 2026-04-05

Ampliación del soporte multilingüe

Se añadieron múltiples idiomas soportados para la aplicación, ampliando la capacidad de internacionalización del software. Esta ampliación facilita la adaptación del proyecto a diversos mercados y usuarios, incrementando su accesibilidad y rango de uso potencial.

Implementación y evolución del módulo de síntesis vocal Espeak

Se introdujo la primera versión funcional del sistema basado en Espeak para la síntesis de voz, lo que supone un avance significativo en la generación automática de audio a partir de texto. Posteriormente, se publicó una segunda versión que mejora o ajusta dicha sintetización, optimizando la calidad o la integración del módulo en la plataforma global.

Desarrollo de la funcionalidad fonética

En esta etapa se realizó el tercer borrador relacionado con el procesamiento fonético, abordando aspectos técnicos relativos a la generación, inter-

pretación y visualización de fonemas. Esta mejora constituye un paso clave para el tratamiento preciso de la pronunciación en el síntesis de voz y en la interacción usuario-sistema.

4.31 Avances del 2026-04-06

Establecimiento del idioma por defecto en español con notificación al usuario

Se configuró el sistema para que el idioma predeterminado sea el español, acompañando esta decisión con una notificación o aviso al usuario. Esta medida mejora la usabilidad, asegurando que la mayoría de los usuarios accedan al software en su idioma nativo sin necesidad de ajustes iniciales, a la vez que permite una comunicación clara respecto a las opciones lingüísticas disponibles.

5 Resultados

5.1 Resultados obtenidos

6 Conclusiones

6.1 Conclusiones

Bibliografía